

Modelos Generativos Profundos

Clase 19: Modelos generativos a tiempo continuo (parte II)

Fernando Fêtis Riquelme

Otoño, 2025

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Universidad de Chile

Modelos de difusión a tiempo continuo

Proyecto final

Modelos de difusión a tiempo continuo

- Movimiento browniano.
- SDEs y algoritmo de Euler-Maruyama.
- Ecuación de Fokker-Planck.

- Movimiento browniano.
- SDEs y algoritmo de Euler-Maruyama.
- Ecuación de Fokker-Planck.

- Movimiento browniano.
- SDEs y algoritmo de Euler-Maruyama.
- Ecuación de Fokker-Planck.

- Teorema de Anderson.
- Formulación.

- Teorema de Anderson.
- Formulación.

Proyecto final

Reglas generales

- Se debe estudiar en profundidad un modelo o paper.
- El objetivo es entender en detalle el paper y realizar una implementación minimal y funcional del modelo estudiado.
- El proyecto se realiza en grupos de 4 personas y el trabajo se asigna por orden de inscripción (no se pueden repetir papers).
- Las presentaciones se realizarán en el periodo de exámenes.

Reglas generales

- Se debe estudiar en profundidad un modelo o paper.
- El objetivo es entender en detalle el paper y realizar una implementación minimal y funcional del modelo estudiado.
- El proyecto se realiza en grupos de 4 personas y el trabajo se asigna por orden de inscripción (no se pueden repetir papers).
- Las presentaciones se realizarán en el periodo de exámenes.

Reglas generales

- Se debe estudiar en profundidad un modelo o paper.
- El objetivo es entender en detalle el paper y realizar una implementación minimal y funcional del modelo estudiado.
- El proyecto se realiza en grupos de 4 personas y el trabajo se asigna por orden de inscripción (no se pueden repetir papers).
- Las presentaciones se realizarán en el periodo de exámenes.

Reglas generales

- Se debe estudiar en profundidad un modelo o paper.
- El objetivo es entender en detalle el paper y realizar una implementación minimal y funcional del modelo estudiado.
- El proyecto se realiza en grupos de 4 personas y el trabajo se asigna por orden de inscripción (no se pueden repetir papers).
- Las presentaciones se realizarán en el periodo de exámenes.

Algunas consideraciones adicionales:

- Si el modelo es público, se pueden adaptar los pesos a la implementación realizada. Si no, se debe entrenar el modelo en un dataset simple.
- Si el modelo utiliza otros modelos externos, estos se pueden importar sin tener que implementarlos.
- Se pueden omitir demostraciones y desarrollos muy técnicos en papers extensos.
- No se pueden reutilizar implementaciones realizadas en otros cursos.

Algunas consideraciones adicionales:

- Si el modelo es público, se pueden adaptar los pesos a la implementación realizada. Si no, se debe entrenar el modelo en un dataset simple.
- Si el modelo utiliza otros modelos externos, estos se pueden importar sin tener que implementarlos.
- Se pueden omitir demostraciones y desarrollos muy técnicos en papers extensos.
- No se pueden reutilizar implementaciones realizadas en otros cursos.

Algunas consideraciones adicionales:

- Si el modelo es público, se pueden adaptar los pesos a la implementación realizada. Si no, se debe entrenar el modelo en un dataset simple.
- Si el modelo utiliza otros modelos externos, estos se pueden importar sin tener que implementarlos.
- Se pueden omitir demostraciones y desarrollos muy técnicos en papers extensos.
- No se pueden reutilizar implementaciones realizadas en otros cursos.

Algunas consideraciones adicionales:

- Si el modelo es público, se pueden adaptar los pesos a la implementación realizada. Si no, se debe entrenar el modelo en un dataset simple.
- Si el modelo utiliza otros modelos externos, estos se pueden importar sin tener que implementarlos.
- Se pueden omitir demostraciones y desarrollos muy técnicos en papers extensos.
- No se pueden reutilizar implementaciones realizadas en otros cursos.

Ideas para el proyecto final

La siguiente es una lista no exhaustiva de papers que se pueden considerar para el proyecto final:

- **ARMs:** BERT, ViT, CLIP, DALL·E (1), LLaMA, Toolformer, RLHF, DPO, Chameleon, Mixtral, PixelRNN.
- **GANs:** WGAN, BigGAN, InfoGAN, ProGAN, StyleGAN, VQ-GAN.
- **VAEs:** VQ-VAE, InfoVAE, HVAE, AVAE, WAE.
- **EBMs:** Máquinas de Boltzmann, redes de Hopfield, contrastive divergence, sliced SM, NCE.

Ideas para el proyecto final

La siguiente es una lista no exhaustiva de papers que se pueden considerar para el proyecto final:

- **ARMs:** BERT, ViT, CLIP, DALL·E (1), LLaMA, Toolformer, RLHF, DPO, Chameleon, Mixtral, PixelRNN.
- **GANs:** WGAN, BigGAN, InfoGAN, ProGAN, StyleGAN, VQ-GAN.
- **VAEs:** VQ-VAE, InfoVAE, HVAE, AVAE, WAE.
- **EBMs:** Máquinas de Boltzmann, redes de Hopfield, contrastive divergence, sliced SM, NCE.

Ideas para el proyecto final

La siguiente es una lista no exhaustiva de papers que se pueden considerar para el proyecto final:

- **ARMs:** BERT, ViT, CLIP, DALL·E (1), LLaMA, Toolformer, RLHF, DPO, Chameleon, Mixtral, PixelRNN.
- **GANs:** WGAN, BigGAN, InfoGAN, ProGAN, StyleGAN, VQ-GAN.
- **VAEs:** VQ-VAE, InfoVAE, HVAE, AVAE, WAE.
- **EBMs:** Máquinas de Boltzmann, redes de Hopfield, contrastive divergence, sliced SM, NCE.

Ideas para el proyecto final

La siguiente es una lista no exhaustiva de papers que se pueden considerar para el proyecto final:

- **ARMs:** BERT, ViT, CLIP, DALL·E (1), LLaMA, Toolformer, RLHF, DPO, Chameleon, Mixtral, PixelRNN.
- **GANs:** WGAN, BigGAN, InfoGAN, ProGAN, StyleGAN, VQ-GAN.
- **VAEs:** VQ-VAE, InfoVAE, HVAE, AVAE, WAE.
- **EBMs:** Máquinas de Boltzmann, redes de Hopfield, contrastive divergence, sliced SM, NCE.

Ideas para el proyecto final

La siguiente es una lista no exhaustiva de papers que se pueden considerar para el proyecto final:

- **DMs:** DiT, GLIDE, Stable Diffusion, DALL-E (2), IMAGEN, DreamBooth, ControlNet.
- **NFs:** Consistency models, Stable diffusion (3), FLUX, FM discreto, NODE, Glow, InstaFlow, Real NVP.
- **Otros:** World models, SSM, OT/EOT, puentes de Schrödinger, stochastic interpolants.

Ideas para el proyecto final

La siguiente es una lista no exhaustiva de papers que se pueden considerar para el proyecto final:

- **DMs:** DiT, GLIDE, Stable Diffusion, DALL·E (2), IMAGEN, DreamBooth, ControlNet.
- **NFs:** Consistency models, Stable diffusion (3), FLUX, FM discreto, NODE, Glow, InstaFlow, Real NVP.
- **Otros:** World models, SSM, OT/EOT, puentes de Schrödinger, stochastic interpolants.

Ideas para el proyecto final

La siguiente es una lista no exhaustiva de papers que se pueden considerar para el proyecto final:

- **DMs:** DiT, GLIDE, Stable Diffusion, DALL·E (2), IMAGEN, DreamBooth, ControlNet.
- **NFs:** Consistency models, Stable diffusion (3), FLUX, FM discreto, NODE, Glow, InstaFlow, Real NVP.
- **Otros:** World models, SSM, OT/EOT, puentes de Schrödinger, stochastic interpolants.

Modelos Generativos Profundos

Clase 19: Modelos generativos a tiempo continuo (parte II)